

2022级《高等数学I(2)》期末考试卷(A)

注意：请务必将填空题的答案，解答题的解答过程以及证明题的证明过程写在答题纸上的指定位置，写在试卷上无效！

一、填空题〔1-12小题，每小题5分，共60分〕

- 过点 $P(-1, 2, 3)$ ，且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 都平行的直线的对称式方程为 _____
- 椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 的上半部分 ($z \geq 0$) 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面的一般方程为 _____
- 设 $f(x, y)$ 可微，且 $f(x, 4x) = x^3$ ， $f_y(1, 4) = \frac{1}{2}$ ，则 $f_x(1, 4) =$ _____
- 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x+2y+3z = z^2$ 所确定的隐函数，则 $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____
- 函数 $u = xy^2\sqrt{z}$ 在点 $P(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值为 _____
- 设 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围立体，则三重积分 $\iiint_{\Omega} (2x+3y+4z) dx dy dz$ 的值为 _____
- 累次积分 $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} dx$ 的值为 _____
- 设平面曲线 C 为圆 $x^2+y^2=1$ ，则曲线积分 $\oint_C (3x^2-xy+2y^2) ds =$ _____
- 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围立体的全表面，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2+y^2+z) dS =$ _____
- 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x}$ ，满足初值 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi}$ 的解为 _____
- 微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解为 _____

- 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} + 10\sin x$ 的通解为 _____

二、解答题〔13-16小题，每小题7分，共28分〕

- 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值
- 设 Γ 是由点 $(1, 0)$ 经 $y = 1 - x^2$ 到 $(-1, 0)$ 的一段，计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2}$
- 设 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分，当 Σ 取上侧时，计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x^2 y dx + y^2 dz - z dx dy)$
- 设函数 $f(u)$ 具有连续的二阶导数，且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{-x} z$ ，求函数 $f(u)$ 的表达式。

三、证明题〔17-18小题，每小题6分，共12分〕

- 用二元函数可微的定义证明函数 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处可微。
- 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$ ，记其正向边界为 L ，证明

$$\oint_L xe^{xy} dy - ye^{xy} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

考试形式开卷()、闭卷()，在选项上打()

开课教研室 大学数学部

命题教师

命题时间 2023-5-2

使用学期 22-23-2

总张数 1

教研室主任审核签字

2022 级高等数学 I (2) A 卷参考答案

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{1}$; 2. $x-y+2z = \sqrt{\frac{11}{2}}$; 3. 3; 4. $\frac{1}{z^2-1}$
5. $3\sqrt{2}$; 6. π ; 7. $\frac{16}{9}$; 8. 5π ;
9. $\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2})$; 10. $y = \frac{\sin x + 1}{x}$; 11. $y = C_1 e^x, y = e^{2x}$ 或 $x = \frac{1}{2} \ln y$
12. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + x e^{-x} + \sin x - 3 \cos x$

二、解答题 (13-16 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

13. 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值。

解: 根据连续函数的性质, 此函数的最值存在。

令 $f'_x = 4x - 8 = 0, f'_y = 2y - 2 = 0$, 得驻点 $M(2, 1)$, 但此点不在闭区域内, 故最值只能在边界上取得。.....2'

作 Lagrange 函数 $L(x, y; \lambda) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + \lambda(2x^2 + y^2 - 1)$ 1'

$$\text{令 } \begin{cases} L'_x = 4x - 8 + 4\lambda x = 0 \\ L'_y = 2y - 2 + 2\lambda y = 0 \\ L'_\lambda = 2x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

得可能的极值点 $M_2(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), M_3(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ 3'

比较 $f(M_2) = -5, f(M_3) = 7$, 得 $f_{\max} = f(M_3) = 7, f_{\min} = f(M_2) = -5$ 1'

解法二(参数方程结合三角函数极值): 令 $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, y = \sin \theta$,2'

则有

$$f(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \sin \theta) = 1 - 4\sqrt{2} \cos \theta - 2 \sin \theta = 1 - 2(2\sqrt{2} \cos \theta + \sin \theta) = 1 - 6 \sin(\theta + \varphi)$$

.....3'

从而得知 $f_{\max} = f(M_3) = 7, f_{\min} = f(M_2) = -5$2'

14. 设 Γ 是由起点(1,0)经 $y=1-x^2$ 到(-1,0)的一段, 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2}$.

解: 令 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 则

$$P_x = \frac{-x^2-2xy+y^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad Q_y = \frac{-x^2-2xy+y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

故 $Q_x = P_y$, 所以积分与路径无关.3'

取 C 为连接(1,0)到(-1,0)的圆周, 逆时针方向:

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{原积分} = \int_0^\pi [(\cos \theta - \sin \theta)(-\sin \theta) + (\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta = \pi. \quad \dots\dots\dots 2'$$

15. 设 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分, 当 Σ 取上侧时, 计

算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy$.

解: 补充平面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ z = 2 \end{cases}$, 取下侧.1'

应用 Gauss 公式, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} &= \iiint_{\Sigma+\Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = -\iiint_V (1+1-1)dV \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 dz = -4\pi \quad \dots\dots\dots 2'(\text{Gauss})+2'(\text{三重积分})=4' \end{aligned}$$

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = \iint_{\Sigma_1} -zdx dy = -\iint_{(D_1)_0} -2dx dy = 8\pi \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + ydzdx - zdx dy = -12\pi.$$

三、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

17. 用二元函数可微的定义证明函数 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处可微。

证明: $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x, y) - 0x - 0y - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \dots\dots\dots 2' \\ &= \left| \frac{e^{xy} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \dots\dots\dots 2' \\ &\leq \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \cdot \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \left| \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right| \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 1 \cdot 0 = 0 \quad (\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \Rightarrow xy \rightarrow 0) \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

所以 $f(x, y) = e^{xy}$ 在点 $(0, 0)$ 处可微且 $df(0, 0) = 0$.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

证明:

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \dots\dots\dots 1' \\ &= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\ &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \quad (\because e^x + e^{-x} > 2 + x^2) \\ &\geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \int_0^\pi dy \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2 \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$